

形与数这两者并不是互相割裂的，早在产生数学的萌芽时期，就通过长度、面积与体积的度量而把形与数联系了起来。

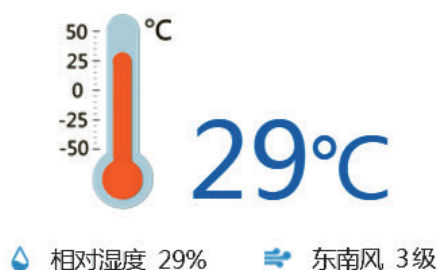
——吴文俊

第六章

平面向量初步

本章导语

你注意过吗？在描述天气的时候，温度和相对湿度都只要用一个实数就可以确切地表达，而风的确切描述，除了用一个实数说明“风力”外，还要给出“风向”，如图所示。



类似有这样差别的量还有很多。比如，房间的面积、一个储藏室的容积、一个人的身高、一个人的年龄等，用一个实数就能确切地表达；而物体的位移、物体运动的速度、作用在物体上的力等，这些量除了要知道它们的大小外，还必须知道它们的方向，才能确切地描述。后面这些量，在数学中已经被抽象为向量。

你参加过拔河比赛吗？你在逆风中骑过自行车吗？当你迷路时，你如何走向目的地？在日常生活中，你会经常碰到向量，发现向量是很有用的知识。向量除了在日常生活中有应用外，在数学的各个分支，例如平面几何、平面直角坐标系等中也都有着重要的应用；向量也是运动学、力学、电学、经济学等许多学科中不可缺少的数学工具。

这一章，我们将带领大家从实例出发，一步一步地把既有大小又有方向的量抽象为向量，并探究如何用数学符号确切地描述向量，再探究向量的运算与应用。

6.1 平面向量及其线性运算

6.1.1 向量的概念

1. 位移与向量



情境与问题

我们在物理学中已经学过位移的有关知识，知道位移是表示物体位置变化的物理量。如图 6-1-1 所示，当物体从 A 运动到 B 时，不管沿着什么轨迹，它的位移都是一样的，即“向北 300 m”。

(1) 图 6-1-1 中，从 B 到 A 的位移是“**1**”，它与从 A 到 B 的位移有什么关系？

(2) 怎样直观地表示位移？用你的方法表示出图 6-1-1 中从 A 到 B ，从 A 到 C ，从 A 到 D 的位移，说出这三个位移之间的关系。

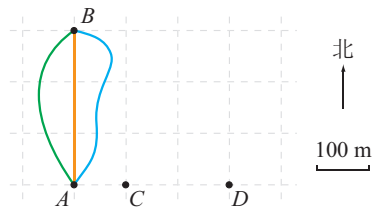


图 6-1-1

位移被“方向”和“距离”唯一确定，其中“距离”也称为位移的大小。一般地，像位移这样既有大小又有方向的量称为**向量**（也称为**矢量**），向量的大小也称为向量的**模**（或**长度**）；只有大小的量称为**标量**，长度、面积等都是标量。

我们知道，位移可以用带箭头的线段（即有向线段）来直观地表示。类似地，我们也用有向线段来直观地表示向量，其中有向线段的长度表示向量的大小，有向线段箭头所指的方向表示向量的方向。而且，通常将有向线段不带箭头的端点称为向量的**始点**（或**起点**），带箭头的端点称为向量的**终点**。有向线段始点和终点的相对位置确定向量的大小与方向。始点为 A 终点为 B 的有向线段表示的向量，可以用符号简记为 $\overrightarrow{AB}$ ，此时向量的模用 $|\overrightarrow{AB}|$ 表示。

如图 6-1-2 中, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 的方向相同, 但是 $\overrightarrow{EF}$ 与它们的方向相反; 假设每一小格的边长为 1^①, 则

$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{GH}| = 2\sqrt{2}, |\overrightarrow{CD}| = |\overrightarrow{EF}| = \underline{2}.$$

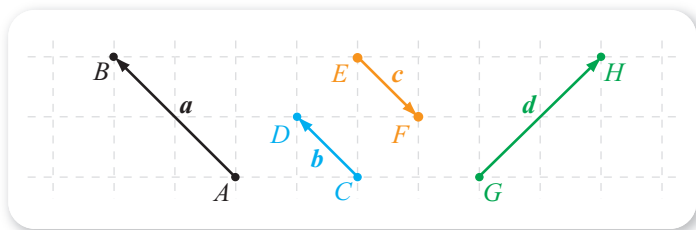


图 6-1-2

除了用始点和终点的两个大写字母来表示向量外, 还可用小写字母来表示向量: 在印刷时, 通常用加粗的斜体小写字母如 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 等来表示向量 (如图 6-1-2 所示); 在书写时, 用带箭头的小写字母如 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 等来表示向量. 此时, 向量 $\boldsymbol{a}$ 的模也用 $|\boldsymbol{a}|$ 或 $|\vec{a}|$ 来表示.

始点和终点相同的向量称为**零向量**. 零向量在印刷时, 通常用加粗的阿拉伯数字零表示, 即 $\mathbf{0}$; 书写时, 通常用带箭头的阿拉伯数字零表示, 即 $\vec{0}$. 不难看出, 零向量的模为 0, 即

$$|\mathbf{0}| = 0.$$

零向量本质上是一个点, 因此可以认为零向量的方向是不确定的. 模不为 0 的向量通常称为**非零向量**.

模等于 1 的向量称为**单位向量**. 这就是说, 如果 $\boldsymbol{e}$ 是单位向量, 则

$$|\boldsymbol{e}| = 1;$$

反之也成立. 因此, $\boldsymbol{e}$ 是单位向量的充要条件是 $|\boldsymbol{e}| = 1$.

例 1 指出图 6-1-3 中, 哪些是单位向量.

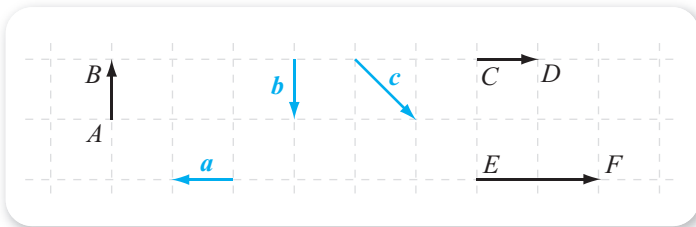


图 6-1-3

解 不难看出

$$|\boldsymbol{c}| = \sqrt{2}, |\overrightarrow{EF}| = \underline{3},$$

且其余向量的模均为 1, 因此单位向量有 4.

^① 如不特别声明, 本章图中每一小格的边长均默认为 1, 下同.

2. 向量的相等与平行

情境与问题

上体育课时，当某一排同学整理好队形，并执行完老师的口令“向前三步走，向右看齐”之后，同学们位移的方向是否相同？位移的大小是否相等？能否认为同学们的位移是相同的？

可以认为，情境中同学们位移的方向和大小都相等，即位移相同。

我们已经知道，向量既有大小又有方向。一般地，把大小相等、方向相同的向量称为相等的向量。向量 a 和 b 相等，记作

$$a=b.$$

尝试与发现

图 6-1-4 中，相等的向量有

$$a=\overrightarrow{EF}, \quad \boxed{5}.$$



图 6-1-4

例 2 如图 6-1-5，已知四边形 $ABCD$ ，则“ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ ”是“四边形 $ABCD$ 为平行四边形”的什么条件？

解 如果 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ ，那就表示这两个向量的方向相同而且大小相等，由图可知

$$AB \parallel DC,$$

因此四边形 $ABCD$ 为平行四边形。

反之，如果四边形 $ABCD$ 为平行四边形，则 $AB \parallel DC$ ，因此由图可知 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ 。

综上，“ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ ”是“四边形 $ABCD$ 为平行四边形”的充要条件。

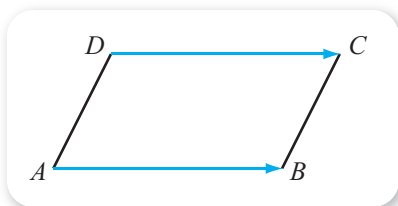


图 6-1-5

例 3 如图 6-1-6 所示， O 是正六边形 $ABCDEF$ 的中心，以图中字母为始点或终点，分别写出与向量 $\overrightarrow{OA}$ ， $\overrightarrow{OB}$ ， $\overrightarrow{OC}$ 相等的向量。

解 因为两个向量相等，只要方向相同大小相等即可，所以

$$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{DO}=\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{CB},$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OB} &= \overrightarrow{EO} = \overrightarrow{FA} = \overrightarrow{DC}, \\ \overrightarrow{OC} &= \overrightarrow{FO} = \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AB}.\end{aligned}$$

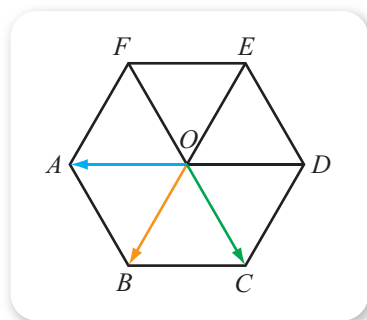


图 6-1-6

如果两个非零向量的方向相同或者相反，则称这两个向量**平行**. 因为零向量的方向不确定，所以通常规定零向量与任意向量平行. 两个向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 平行，记作 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$. 两个向量平行也称为两个向量**共线**.

例 4 如图 6-1-7 所示，找出其中共线的向量，并写出共线向量模之间的关系.

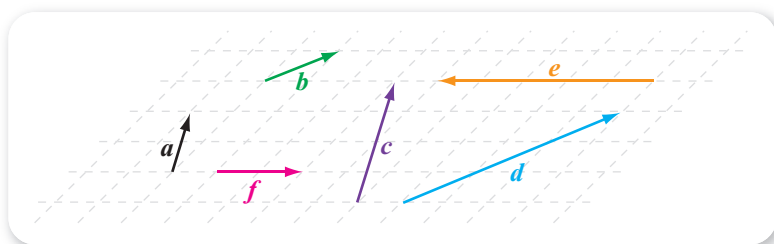


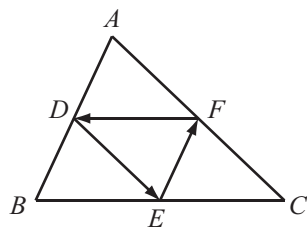
图 6-1-7

解 不难看出

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &\parallel \mathbf{c} \text{ 且 } |\mathbf{a}| = \frac{1}{2} |\mathbf{c}|, \\ \mathbf{b} &\parallel \mathbf{d} \text{ 且 } \underline{\quad 6 \quad}, \\ \mathbf{e} &\parallel \mathbf{f} \text{ 且 } \underline{\quad 7 \quad}.\end{aligned}$$

练习A

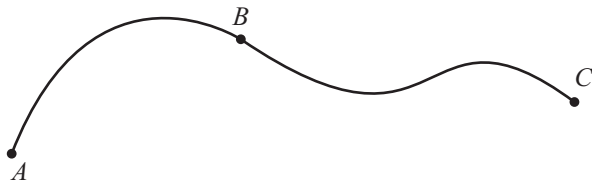
- 已知 A, B 是平面上两个不同的点，指出向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}$ 方向与大小之间的关系.
- 已知 D, E, F 分别为 $\triangle ABC$ 各边 AB, BC, CA 的中点，以图中字母为始点或终点，分别写出与向量 $\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{FD}$ 相等的向量.
- 已知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都是单位向量，那么 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 一定成立吗？为什么？



(第 2 题)

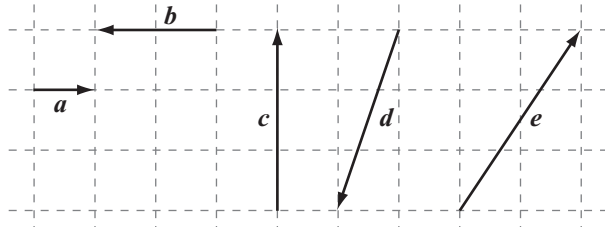
练习B

- 如图，某人上午从 A 到达了 B ，下午从 B 到达了 C ，请在图上用有向线段表示出该人上午的位移、下午的位移以及这一天内的位移.



(第 1 题)

- ② 如图, 已知 a 是单位向量, 求出图中向量 b, c, d, e 的模.



(第2题)

- ③ (1) “ a 与 b 平行” 是 “ a 与 b 共线” 的什么条件?
 (2) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ 是 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$ 的什么条件?
 (3) “ a 与 b 不平行” 是 “ a 与 b 都不是零向量” 的什么条件?
- ④ 已知 A, B, C 是平面上三个不同的点:
 (1) 如果 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{BC}$, 那么 A, B, C 三点一定共线吗?
 (2) 如果 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 不平行, 那么 A, B, C 可能共线吗?
- ⑤ 已知 $a \parallel b, b \parallel c$, 那么 $a \parallel c$ 一定成立吗? 为什么?

- 1 向南 300 m 2 $\sqrt{2}$ 3 2 4 $\overrightarrow{AB}, a, b, \overrightarrow{CD}$
 5 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}, b = c$ 6 $|b| = \frac{1}{3}|d|$ 7 $|e| = \frac{5}{2}|f|$

6.1.2 向量的加法

1. 向量加法的三角形法则

情境与问题

如图 6-1-8 所示, 假设某人上午从点 A 到达了点 B , 下午从点 B 到达了点 C .

(1) 分别用向量表示出该人上午的位移、下午的位移以及这一天的位移;

(2) 这一天的位移与上午的位移、下午的位移有什么联系? 试从大小和方向两个角度加以阐述.

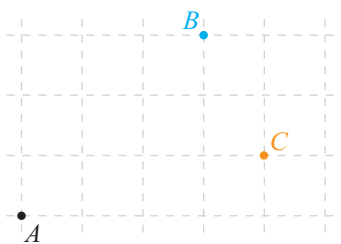


图 6-1-8